Wykład 2 — 2026-10-09

Nieprzywiedlność

Odtąd, do odwołania, $(X_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ będzie jednorodnym łańcuchem Markowa na co najwyżej przeliczalnej przestrzeni stanów S, o (jednokrokowych) prawdopodobieństwach przejścia $p(i,j)$ (macierzowo: $\mathbf{P} = \big(p(i,j)\big)_{i,j\in S}$) i rozkładzie początkowym α.

Definicja 1 (Osiągalność i komunikacja)

Niech $i, j \in S$. Powiemy, że

- j jest *osiągalny* z i, jeśli $\exists n \in \mathbb{N}_0 :\ p_n(i,j) > 0$ (oznaczenie: $i \to j$),
- i, j *komunikują się*, jeśli $i \to j$ i $j \to i$ (oznaczenie: $i \leftrightarrow j$).

Stwierdzenie 1

Komunikacja jest relacją równoważności na zbiorze stanów S.

Definicja 2 (Klasy komunikacji, nieprzywiedlność)

- Klasy abstrakcji względem relacji komunikacji nazywają się *klasami komunikacji* (ang. *communication classes*).
- Łańcuch $(X_n)_n$ nazywamy *nieprzywiedlnym*, ewentualnie *nieredukowalnym* (ang. *irreducible*), jeśli $i \leftrightarrow j$ dla wszystkich $i, j \in S$; w przeciwnym razie mówimy, że $(X_n)_n$ jest *przywiedlny* (ang. *reducible*).

Okres stanu. Nieokresowość

Definicja 3 (Okres stanu)

Okresem (ang. *period*) stanu $j \in S$ nazywamy liczbę

$$o(j) := \mathrm{NWD}\{n \geqslant 1 : p_n(j,j) > 0\}.$$

Jeśli stan j nie jest osiągalny z samego siebie, wówczas $o(j)$ jest największym wspólnym dzielnikiem zbioru pustego — kładziemy wtedy $o(j) = +\infty$. Jeżeli $o(i) = 1$, to stan i nazywa się *nieokresowym* (ang. *aperiodic*), a w przeciwnym razie *okresowym* (ang. *periodic*).

Zadanie (Minizadanie 1)

1. Zbadać okres każdego ze stanów łańcucha o macierzy przejścia

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

   Co się stanie z okresem każdego ze stanów, jeśli graf opisujący jednokrokową dynamikę łańcucha zmodyfikujemy poprzez dodanie pętli w stanie 1 (oczywiście taka zmiana musi pociągać zmianę w macierzy przejścia)?

2. Podać przykład łańcucha Markowa (równoważnie, macierzy przejścia) o okresie $d \in \mathbb{N}$.

3. Podać przykład możliwie małego (w sensie liczebności przestrzeni stanów) łańcucha, w którym istnieją zarówno stany o okresie 2, jak i stany o okresie 3.

4. Zauważyć, że jeśli $p(j,j) = 1$, to $o(j) = 1$.

5. Ile wynosi $o(j)$, jeśli istnieje n taki, że zarówno $p_n(j,j) > 0$, jak i $p_{n+1}(j,j) > 0$?

Wartość okresu jest własnością klas komunikujących, tzn. zachodzi następujące

Stwierdzenie 2

Jeśli $i \leftrightarrow j$, to $o(i) = o(j)$.[a]

[a] Oczywiście implikacja odwrotna nie jest prawdziwa — dlaczego?

Wniosek 3

W nieprzywiedlnym łańcuchu Markowa wszystkie stany mają ten sam okres.

Jeśli więc wszystkie stany łańcucha nieprzywiedlnego są nieokresowe, łańcuch nazywamy **nieokresowym**. Jeśli okresem każdego stanu w łańcuchu nieprzywiedlnym jest liczba $d \neq 1$, łańcuch nazywamy **okresowym, o okresie** d.[1]

Można wykazać, że prawdziwy jest następujący opis struktury przestrzeni stanów skończonych (łańcuch **skończony** to taki, którego przestrzeń stanów jest zbiorem skończonym) okresowych łańcuchów Markowa:

Stwierdzenie 4

Niech $(X_n)_n$ — nieprzywiedlny łańcuch Markowa na skończonej przestrzeni stanów S. Jeśli $(X_n)_n$ jest okresowy, o okresie d, to istnieją parami rozłączne

[1] Podobnie można mówić o klasach okresowych o okresie d.

$S_0, \ldots, S_{d-1} \subset S$ takie, że $S = S_0 \cup \ldots \cup S_{d-1}$ i dla dowolnych $i, j \in S$ zachodzi implikacja

$$p(i,j) > 0 \ \ \& \ \ i \in S_k \text{ dla pewnego } k \in \{0, \ldots, d-1\} \implies j \in S_l,$$

gdzie $l = k + 1 \mod d$.

Innymi słowy, przestrzeń stanów dzieli się na d rozłącznych podzbiorów, a przejścia w jednym kroku możliwe są tylko pomiędzy stanami należącymi do dwóch kolejnych (modulo d) podzbiorów.

Zadanie (Minizadanie 2)

Opisać strukturę przestrzeni stanów nieprzywiedlnych i nieokresowych łańcuchów Markowa z Minizadania 1.

Chwilowość i powracalność

Poniżej $(X_n)_n$ oznaczać będzie jednorodny łańcuch Markowa na co najwyżej przeliczalnej przestrzeni stanów S. Jednokrokowe prawdopodobieństwa przejścia oznaczamy dla $i, j \in S$ jako $p_{i,j}$ — macierz przejścia to $\mathbf{P} = [p_{i,j}]_{i,j \in S}$. Prawdopodobieństwa przejścia w n krokach to $p_n(i,j)$. Rozkład początkowy reprezentujemy za pomocą (wierszowego) wektora prawdopodobieństwa $\alpha = (\alpha_j)_{j \in S}$.

Dla $j \in S$ rozważamy moment T_j pierwszej wizyty (po chwili 0) w stanie j

$$T_j = \min\{n \geqslant 1 : X_n = j\}$$

(jeśli $X_n(\omega) \neq j$ dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$, to kładziemy $T_j(\omega) = \infty$). Zatem T_j jest zmienną losową o wartościach w $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Uwaga 5 (Moment zatrzymania)

Zmienna T_j jest przykładem *momentu zatrzymania* lub *momentu stopu* (ang. *stopping time*) względem tzw. *filtracji naturalnej* (ang. *natural filtration*) łańcucha $(X_n)_n$, a więc niemalejącego ciągu σ-ciał $\big(\sigma(X_0, \ldots, X_n)\big)_n$.
Ogólnie, jeśli $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ jest przestrzenią probabilistyczną, *filtracją* nazywamy dowolny niemalejący (w sensie inkluzji) ciąg $(\mathcal{F}_n)_n$ pod-σ-ciał $\mathcal{F}$, czyli $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ dla dowolnego n, zaś $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_m$ dla $n < m$.
Kiedy rozważamy proces stochastyczny (niekoniecznie łańcuch Markowa!) określony na $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, to ma sens rozważać *filtrację naturalną procesu* $(X_n)_n$, a więc ciąg $(\mathcal{F}_n)_n$, zdefiniowany

$$\mathcal{F}_n := \sigma(X_0, \ldots, X_n).$$

Takie pod-σ-ciało rozumiemy jako zawierające zdarzenia dotyczące procesu $(X_n)_n$ zachodzące w chwili n, zaś filtracja $(\mathcal{F}_n)_n$ opisuje, jak zmieniają się takie zdarzenia

wraz z upływem czasu n.
Ogólnie, dla danej przestrzeni probabilistycznej $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ i filtracji $(\mathcal{F}_n)_n$, funkcja $T\colon \Omega \to \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ jest *momentem zatrzymania względem* $(\mathcal{F}_n)_n$ (ewentualnie *momentem stopu* lub *momentem Markowa*), jeśli

$$\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$$

dla każdego n. Chodzi więc o to, by wiedzieć w chwili n, czy $T = n$.[a]
Jak wspomniano wyżej — T_j jest momentem stopu względem filtracji naturalnej łańcucha. Oznacza to, że dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$

$$\{T_j = n\} \in \sigma(X_0, \ldots, X_n).$$

Tak z kolei jest, ponieważ

$$\{T_j = n\} = \{X_1 \neq j, \ldots, X_{n-1} \neq j, X_n = j\}.$$

[a] Naszą wiedzę na temat procesu w chwili n reprezentuje $\mathcal{F}_n$.

Uwaga 6 (Mocna własność Markowa)

Pojęcie momentu stopu związane jest ściśle z tzw. *mocną własnością Markowa* (ang. *strong Markov property*). Jedno ze sformułowań tej własności brzmi następująco: jeśli $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa o macierzy przejścia $\mathbf{P}$, a T — momentem stopu względem filtracji naturalnej, to ciąg zmiennych losowych $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, dany przez

$$Y_n := X_{T+n}$$

także jest łańcuchem Markowa, o takiej samej macierzy przejścia $\mathbf{P}$. Intuicyjnie oznacza to tyle, że łańcuch w momencie stopu zapomina o przeszłości i startuje od nowa od stanu X_T.

Dla $i, j \in S$ oznaczmy przez f_{ij} prawdopodobieństwo tego, że startując z i kiedykolwiek osiągniemy j, czyli

$$f_{ij} = \mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X_n = j\} \,\Big|\, X_0 = i\Big) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{T_j = n\} \,\Big|\, X_0 = i\Big) = \mathbb{P}\big(T_j < \infty \mid X_0 = i\big).$$

Zdefiniujmy także zmienną losową zliczającą liczbę wizyt w stanie (poza chwilą $n = 0$):[2]

$$N_j := \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = j\}}.$$

[2] N_j także jest zmienną losową o wartościach w $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Nietrudno udowodnić, że dla dowolnych $i, j \in S$ i $k \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}\big(N_j \geqslant 1 \mid X_0 = i\big) = f_{ij},$$
$$\mathbb{P}\big(N_j \geqslant k \mid X_0 = i\big) = f_{ij} f_{jj}^{k-1}$$

(w szczególności $\mathbb{P}\big(N_j \geqslant k \mid X_0 = j\big) = f_{jj}^k$).[3] Oczywiście, powyższe równości wynikają z własności Markowa,[4] w szczególności do ich wykazania można posłużyć się obserwacją (wynikającą z markowskości): jeśli $k < n$, a $i_0, i_1, \ldots, i_n \in S$, to

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\big(X_1 = i_1, \ldots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0\big) \\
&\quad = \mathbb{P}\big(X_1 = i_1, \ldots, X_k = i_k \mid X_0 = i_0\big)\, \mathbb{P}\big(X_{k+1} = i_{k+1}, \ldots, X_n = i_n \mid X_k = i_k\big) \\
&\quad = \mathbb{P}\big(X_1 = i_1, \ldots, X_k = i_k \mid X_0 = i_0\big)\, \mathbb{P}\big(X_1 = i_{k+1}, \ldots, X_{n-k} = i_n \mid X_0 = i_k\big),
\end{aligned}$$

w której ostatnia równość wynika ze stacjonarności (czyli niezmienniczości na przesunięcia czasowe rozkładów warunkowych łańcucha Markowa) — jak?[5]

Definicja 4 (Stan powracający i chwilowy)

Stan $i \in S$ nazywa się

- *powracającym*, ewentualnie *powracalnym* (ang. *recurrent*), jeśli $f_{ii} = 1$,
- *chwilowym* (ang. *transient*), jeśli $f_{ii} < 1$.

Zatem

- jeśli stan j jest powracający, to $\mathbb{P}\big(N_j \geqslant k \mid X_0 = j\big) = 1$ dla każdego k (z prawdopodobieństwem 1 łańcuch wystartowany z j powraca do j nieskończenie wiele razy),
- jeśli stan j jest chwilowy, to $\lim_{k\to\infty} \mathbb{P}\big(N_j \geqslant k \mid X_0 = i\big) = 0$ dla każdego $i \in S$, bez względu na jego chwilowość czy powracalność (na prawie każdej realizacji łańcucha wystartowanego z dowolnego i stan j jest odwiedzany skończenie wiele razy).

Przykład. Jeśli macierzą przejścia łańcucha $(X_n)_n$ na $S = [3]$ jest

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix},$$

to $f_{11} = 1$, $f_{22} = 1$ (bo szansa, że łańcuch na zawsze pozostanie w 1 wynosi $\lim_n (1/3)^n = 0$), a $f_{33} < 1$, czyli 1 i 2 są powracające, zaś 3 jest chwilowy.

Prawdziwe jest następujące twierdzenie:

[3] Jak należy zinterpretować te równości?
[4] W jaki sposób wynikają?
[5] Jak można interpretować tę równość?

Twierdzenie 7

Niech $j \in S$.

- j jest powracający

$$\iff \mathbb{P}\big(N_j = \infty \mid X_0 = j\big) = 1$$
$$\iff \sum_{n=1}^{\infty} p_n(j,j) = \infty,$$

- j jest chwilowy

$$\iff \mathbb{P}\big(N_j = \infty \mid X_0 = i\big) = 0 \quad \forall i \in S$$
$$\iff \sum_{n=1}^{\infty} p_n(i,j) = \frac{f_{ij}}{1 - f_{jj}} < \infty \quad \forall i \in S.$$

Przy tym $\sum_{n=1}^{\infty} p_n(j,j) = \mathbb{E}\big[N_j \mid X_0 = j\big]$ — dlaczego?

Zauważmy, że z powyższego wynika, że jeśli j jest chwilowy, to dla dowolnego $i \in S$ zachodzi $\lim_{n\to\infty} p_n(i,j) = 0$.